Il tuo progetto e la guida al dossier

Staiano 3D - due macchine, canalizzazione e M7

Impianti termotecnici · configurazione e dimensionamento preliminare

ELABORATO IL
20/10/2026

CONTROLLI
0 errori · 9 avvisi

PROGETTO AGGIORNATO
20/10/26, 10:09

IMPIANTI
2 HVAC · 2 radiatori · 5 terminali

SCHEMA PROGETTO
6

PAGINE
31

4	77,48	218,35	7,642
AMBIENTI	SUPERFICIE NETTA · M²	VOLUME NETTO · M³	FABBISOGNO · KW

CONTENUTO

Planimetrie A3 · schede ambiente · impianti e plenum · distinta materiali · controlli · provenienze

NOTA

Documento preliminare. Il dimensionamento convenzionale (35 W/m³) non sostituisce il calcolo delle dispersioni né il progetto esecutivo. Verificare dati, fonti e disponibilità commerciale prima dell'ordine.

Sintesi del progetto

Elaborato il 20/10/2026. 1 piani, 16 muri, 4 ambienti; 2 sistemi HVAC, 2 radiatori, 5 terminali aria.

0	9	88
ERRORI	AVVISI	VERIFICHE

Stato dei controlli

Il dossier riporta lo stato corrente del progetto, compresi dati mancanti e criticità.

Metodo e limiti

Limiti del calcolo

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Superfici e volumi riferiti ai contorni netti interni dei muri. I disegni quotati rappresentano le geometrie del progetto; stampare al 100% per rispettare la scala indicata. Le misure numeriche prevalgono sulla misura a righello.

Riepilogo ambienti

Codice / stanza / piano	Netta m²	H m	Volume m³	Q kW / BTU/h
A1 - Soggiorno / Piano terra	15,96	2,7	43,09	1,508 / 5146
A2 - Camera matrimoniale / Piano terra	11,52	2,8	32,26	1,129 / 3852
A3 - Studio canalizzato / Piano terra	30	2,9	87	3,045 / 10.390
A4 - Saletta ventilconvettore / Piano terra	20	2,8	56	1,96 / 6688

Planimetria - Piano terra

Quota piano 0 m; scala verificata; quote interne utili, superfici stanza al netto

TAVOLA	SCALA	FORMATO
01 / 01	1:68,3	A3 · 100%



Scala grafica 1:68,3 su A3 - stampa al 100%

5 m

LEGENDA

- Mandata
- Ripresa
- Radiatore
- Macchina
- Plenum
- Ventilconvettore

Codici e quote completi nelle tabelle. Grigio: contorni netti; arancione: geometria precedente da richiudere; nero: muri.

Legenda e quote - Piano terra

Codice	Ambiente	Area netta	Perimetro netto
A1	Soggiorno	15,96 m²	16 m
A2	Camera matrimoniale	11,52 m²	13,6 m
A3	Studio canalizzato	30 m²	22 m
A4	Saletta ventilconvettore	20 m²	18 m

Quote interne utili dei muri

Muro	Origine asse x/y m	Fine asse x/y m	Interna utile m	Spessore m
W1	0 / 0	4,5 / 0	4,2	0,3
W2	4,5 / 0	4,5 / 4,1	3,8	0,3
W3	4,5 / 4,1	0 / 4,1	4,2	0,3
W4	0 / 4,1	0 / 0	3,8	0,3
W5	5,5 / 0	9,4 / 0	3,6	0,3
W6	9,4 / 0	9,4 / 3,5	3,2	0,3
W7	9,4 / 3,5	5,5 / 3,5	3,6	0,3
W8	5,5 / 3,5	5,5 / 0	3,2	0,3
W9	10,4 / 0	16,7 / 0	6	0,3
W10	16,7 / 0	16,7 / 5,3	5	0,3
W11	16,7 / 5,3	10,4 / 5,3	6	0,3
W12	10,4 / 5,3	10,4 / 0	5	0,3
W13	17,7 / 0	23 / 0	5	0,3
W14	23 / 0	23 / 4,3	4	0,3
W15	23 / 4,3	17,7 / 4,3	5	0,3
W16	17,7 / 4,3	17,7 / 0	4	0,3

A1 - Soggiorno

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

15,96 m²	16 m	2,7 m	43,09 m³
SUPERFICIE NETTA	PERIMETRO	ALTEZZA	VOLUME NETTO

Fabbisogno convenzionale

15,96 m² x 2,7 m x 35 W/m³ = 1508,22 W = 1,508 kW = 5146 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC1; portata totale macchina 840 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 840 m³/h. Punti mandata 2; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M1 - EDLS mandata; soffitto; punto 1	800 x 190 x 60; quota 2,7 m	420 / 504 m³/h; teorica 0,667 m	36 dB(A); 26 Pa
M2 - EDLS mandata; soffitto; punto 2	800 x 190 x 60; quota 2,7 m	420 / 504 m³/h; teorica 0,667 m	36 dB(A); 26 Pa
R1 - EGQ ripresa; soffitto; punto 1	1235 x 135 x 61; quota 2,7 m	840 / 907 m³/h	28/32 dB(A); 12 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A) solo per la mandata. La ripresa si dimensiona sulla portata macchina. Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

Unità interne split e macchine canalizzate

Codice / sistema	Modello	L x H x P mm	Compatibilità
UI1 / HVAC1	PEAD-M35JA2	900 x 250 x 732	verificata

A2 - Camera matrimoniale

Piano: Piano terra; impianto: radiatori

11,52 m²	13,6 m	2,8 m	32,26 m³
SUPERFICIE NETTA	PERIMETRO	ALTEZZA	VOLUME NETTO

Fabbisogno convenzionale

11,52 m² x 2,8 m x 35 W/m³ = 1128,96 W = 1,129 kW = 3852 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Radiatori

Codice / modello	Elementi / DT	L x H x P mm	Potenza W
RAD1 - Cordivari Ardesia 3 colonne (cordivari-ardesia-3-600)	8 / 50 K	392 x 600 x 107	521,6
RAD2 - Cordivari Ardesia 3 colonne (cordivari-ardesia-3-600)	10 / 50 K	484 x 600 x 107	652

Potenza totale radiatori: 1173,6 W. Resa riferita al DT configurato; relazione di catalogo e versione riportate nelle fonti.

A3 - Studio canalizzato

Piano: Piano terra; impianto: canalizzato

30 m²	22 m	2,9 m	87 m³
SUPERFICIE NETTA	PERIMETRO	ALTEZZA	VOLUME NETTO

Fabbisogno convenzionale

30 m² x 2,9 m x 35 W/m³ = 3045 W = 3,045 kW = 10.390 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ripartizione canalizzato

Sistema HVAC2; portata totale macchina 900 m³/h. Quota stanza = Q stanza / somma Q stanze servite x portata totale = 900 m³/h. Punti mandata 1; punti ripresa 1.

Terminali aria

Codice / famiglia / posa	Misura mm / quota m	Q richiesto / disponibile	Rumore / Pa
M3 - EDLS mandata; soffitto; punto 1	1500 x 190 x 60; quota 2,9 m	900 / 945 m³/h; teorica 1,429 m	36 dB(A); 26 Pa
R2 - EGQ ripresa; soffitto; punto 1	1235 x 135 x 61; quota 2,9 m	900 / 907 m³/h	28/32 dB(A); 12 Pa

Rumore: riferimento del costruttore e punto operativo selezionato; limite configuratore 37 dB(A) solo per la mandata. La ripresa si dimensiona sulla portata macchina. Il valore non rappresenta una verifica acustica complessiva in ambiente. Le misure commerciali restano distinte dalla lunghezza teorica.

Unità interne split e macchine canalizzate

Codice / sistema	Modello	L x H x P mm	Compatibilità
UI2 / HVAC2	FBA35A9	700 x 245 x 800	verificata

A4 - Saletta ventilconvettore

Piano: Piano terra; impianto: ventilconvettori

20 m²	18 m	2,8 m	56 m³
SUPERFICIE NETTA	PERIMETRO	ALTEZZA	VOLUME NETTO

Fabbisogno convenzionale

20 m² x 2,8 m x 35 W/m³ = 1960 W = 1,96 kW = 6688 BTU/h. Calcolo senza arrotondamenti intermedi; valori stampati arrotondati.

Ventilconvettori e comandi originali

Codice / modello / posa	Ingombro / quota	Punto operativo / potenze	Comando / scheda
FC1 - Innova AirLeaf SLI SLI 200; 2 tubi; parete	525 x 576 x 126 mm; quota 0,39 m	Punto nominale pubblicato; freddo 910 W / caldo 1020 W; rumore n.d.	Innova M7 EEB749II; ESE745II; documentato

FC1 - condizioni freddo: Acqua 7/12 °C; aria ambiente 27 °C; caldo: Acqua 45/40 °C; aria ambiente 20 °C; rumore: Rumore non pubblicato in questa fonte; non dedotto dalla potenza.. Dimensioni unità dichiarate dal produttore; accessori di posa da verificare.

Calcoli, suggerimenti e configurazione finale

I calcoli di requisito, i suggerimenti automatici e i singoli pezzi scelti dall'operatore sono riportati separatamente. Nessuna lunghezza minima identifica una singola bocchetta.

Calcoli - metri lineari richiesti / installati

Sistema / funzione	Richiesti m	Installati m	Margine m / esito
HVAC1 mandata (EDLS)	1,33	1,6	+0,27 / sufficiente
HVAC2 mandata (EDLS)	1,43	1,5	+0,07 / sufficiente

Configurazione finale dell'operatore - singole bocchette

Pezzo / stanza / modello	Lunghezza / posa	Stile / colore / finitura	Posizione / collegamento
M1 - Soggiorno; EDLS / ecoclima-edls-3f-30	800 mm; soffitto; calculated	non scelto; non scelto; non scelta	X 2,25, Y 2,05 m; quota 2,7 m; 0 gradi; PL1
M2 - Soggiorno; EDLS / ecoclima-edls-3f-30	800 mm; soffitto; calculated	non scelto; non scelto; non scelta	X 0,65, Y 0,4 m; quota 2,7 m; 0 gradi; PL1
R1 - Soggiorno; EGQ / ecoclima-egq-1200x100	1235 mm; soffitto; calculated	non scelto; non scelto; non scelta	X 1,9, Y 0,4 m; quota 2,7 m; 0 gradi; PL1
M3 - Studio canalizzato; EDLS / ecoclima-edls-3f-30	1500 mm; soffitto; calculated	non scelto; non scelto; non scelta	X 13,55, Y 2,65 m; quota 2,9 m; -0 gradi; PL2
R2 - Studio canalizzato; EGQ / ecoclima-egq-1200x100	1235 mm; soffitto; calculated	non scelto; non scelto; non scelta	X 11,3, Y 0,4 m; quota 2,9 m; -0 gradi; PL2

Quote interne utili

Ambiente	Larghezza interna	Lunghezza interna
Soggiorno	4,2 m	3,8 m
Camera matrimoniale	3,6 m	3,2 m
Studio canalizzato	6 m	5 m
Saletta ventilconvettore	5 m	4 m

Calcoli, suggerimenti e configurazione finale - seguito

Parete	Misura interna utile	Spessore
1	4,2 m	300 mm
2	3,8 m	300 mm
3	4,2 m	300 mm
4	3,8 m	300 mm
5	3,6 m	300 mm
6	3,2 m	300 mm
7	3,6 m	300 mm
8	3,2 m	300 mm
9	6 m	300 mm
10	5 m	300 mm
11	6 m	300 mm
12	5 m	300 mm
13	5 m	300 mm
14	4 m	300 mm
15	5 m	300 mm
16	4 m	300 mm

Sistemi HVAC

HVAC1 - Mitsubishi Electric canalizzato

Unità interna: PEAD-M35JA2; unità esterna: PUZ-ZM35VKA2. Stanze servite: Soggiorno.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
1,508	3,6	4,1	840	50

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30. Capacità nominali a T+35°C/T+7°C. Portata di calcolo alla velocità Media pubblicata, non media aritmetica. Pressione statica50Pa predefinita dal produttore. Pdesign non confuso con capacità nominale.

HVAC2 - Daikin canalizzato

Unità interna: FBA35A9; unità esterna: RXM35A9. Stanze servite: Studio canalizzato.

Q richiesto kW	Freddo kW	Caldo kW	Portata m³/h	Pressione statica Pa
3,045	3,4	4	900	30

Abbinamento: verificato su dati di catalogo. Versione 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30. Celle unite verificate sul PDF: taglie35/50 condividono dimensioni e portate. Calcolo alla velocità Media. RXM50A(9) mantiene la designazione della scheda originale, da precisare per l'ordine.

Pompe di calore e collegamenti idronici

IDR1 - Circuito saletta

Chaffoteaux ARIANEXT PLUS M LINK R32 ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32; versione heat-pumps-9e3730348d934831. Ingombro unità esterna L×H×P da disegno pag. 3; distanze di servizio da verificare nel manuale. Modulo interno previsto dal sistema, da progettare separatamente.

Punto operativo	Caldo / freddo	Condizioni dichiarate	COP / EER
Caldo A7/W35 · freddo A35/W7	3500 / 3500 W	Caldo: EN 14511 · aria esterna 7 °C · acqua mandata/ritorno 35/30 °C; freddo: EN 14511 · aria esterna 35 °C · acqua mandata/ritorno 7/12 °C	5,1 / 3,4

Unita esterna PDC1: piano Piano terra; X -2, Y -1, quota 0,15 m; rotazione 0 gradi; ingombro 1016 x 756 x 383 mm.

Ambienti serviti: Saletta ventilconvettore. Ventilconvettori collegati: FC1.

Il collegamento identifica gli apparecchi del circuito. Compatibilita delle temperature acqua, portata idraulica, accumuli e perdite di carico richiedono verifica; le potenze di targa a condizioni differenti non provano da sole la copertura del circuito.

Ventilconvettore	Percorso salvato X / Y m
FC1	-2 / -1; -2 / 1

Distinta materiali - senza prezzi

Descrizione / codici	Quantità	Dimensioni	Caratteristiche	Locali
Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1	8 elementi	392 x 600 x 107 mm	Batteria da 8 elementi; DT 50 K; 521,6 W	Camera matrimoniale
Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD2	10 elementi	484 x 600 x 107 mm	Batteria da 10 elementi; DT 50 K; 652 W	Camera matrimoniale
Ecoclima EDLS · 3 feritoie da 30 mm - mandata; M1, M2	2 pezzi	Faccia 800 x 190 mm; profondità 60 mm	504 m³/h per unità	Soggiorno
Ecoclima EGQ · 1200×100 mm nominali - ripresa; R1, R2	2 pezzi	Faccia 1235 x 135 mm; profondità 61 mm	907 m³/h per unità	Soggiorno, Studio canalizzato
Ecoclima EDLS · 3 feritoie da 30 mm - mandata; M3	1 pezzo	Faccia 1500 x 190 mm; profondità 60 mm	945 m³/h per unità	Studio canalizzato
Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2; HVAC1	1 sistema		Unità esterna: PUZ-ZM35VKA2; canalizzato; 3600 W; 840 m³/h massimi	Soggiorno
Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2 - unità interna; UI1	1 pezzo	900 x 250 x 732 mm	Inclusa nel sistema HVAC1	Soggiorno
Daikin FBA35A9; HVAC2	1 sistema		Unità esterna: RXM35A9; canalizzato; 3400 W; 900 m³/h massimi	Studio canalizzato
Daikin FBA35A9 - unità interna; UI2	1 pezzo	700 x 245 x 800 mm	Inclusa nel sistema HVAC2	Studio canalizzato
Innova AirLeaf SLI SLI 200; FC1	1 pezzo	525 x 576 x 126 mm	parete; 910 W freddo / 1020 W caldo; Punto nominale pubblicato	Saletta ventilconvettore
Innova M7 EEB749II - comando originale; FC1	1 pezzo		Associato a FC1; scheda salvata ESE745II; abbinamento documentato	Saletta ventilconvettore
Chaffoteaux ARIANEXT PLUS M LINK R32 ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32 - pompa di calore; IDR1	1 pezzo	1016 x 756 x 383 mm	3500 W caldo / 3500 W freddo; Caldo A7/W35 · freddo A35/W7; ventilconvettori FC1	Saletta ventilconvettore

Distinta materiali - senza prezzi - seguito

Descrizione / codici	Quantità	Dimensioni	Caratteristiche	Locali
Staffe di sostegno Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 kit		Fissaggio a muro: numero di staffe e inclusione nella confezione da verificare sul catalogo del produttore.	Camera matrimoniale
Valvola Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 pezzi		Finitura Bianco, RAL 9010; scelta grafica separata dalla vendita, codice articolo da verificare sul listino del produttore.	Camera matrimoniale
Detentore Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 pezzi		Finitura Bianco, RAL 9010; scelta grafica separata dalla vendita, codice articolo da verificare sul listino del produttore.	Camera matrimoniale
Kit copritubo Cordivari Ardesia 3 colonne H600; RAD1, RAD2	2 kit		Finitura Bianco; scelta grafica separata dalla vendita, codice articolo da verificare sul listino del produttore.	Camera matrimoniale

La distinta comprende gli apparecchi configurati e, per ogni radiatore, staffe di sostegno, valvola, detentore e kit copritubo derivati dalle finiture scelte; per i radiatori la quantità è in elementi e tra parentesi è indicato il numero di batterie. I codici articolo degli accessori non vengono generati dalla selezione grafica: verificarli sul listino del produttore. Attacchi, plenum, tubazioni, canalizzazioni e lavorazioni devono essere definiti nel progetto esecutivo. Le unità interne elencate separatamente sono incluse nel rispettivo sistema, senza sommare due volte il kit.

Controlli del progetto

Esito	Codice	Verifica
OK	hydronicCapacity	IDR1: pompa caldo 3500 W / freddo 3500 W; fabbisogno 1960 W alle condizioni selezionate.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: Posizione esterna non valida: verificare muri, ambienti e ostacoli.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: SLI 200: condizioni acqua terminale diverse o non documentate rispetto alla pompa; capacità esclusa dal totale compatibile.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: I ventilconvettori con temperature verificabili non coprono separatamente il fabbisogno in caldo e freddo.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: 1 terminali esclusi dal confronto compatibile: verificare i dati del costruttore alle temperature selezionate.
AVVISO	hydronicCheck	IDR1: Verifica preliminare su potenze nominali: carico a 35 W/m³, temperatura esterna di progetto, sbrinamento, portate, accumulo, perdite e distanze di posa richiedono progetto tecnico. Non certifica il dimensionamento idraulico.
OK	fanCoilCatalog	FC1: Innova SLI 200, punto Punto nominale pubblicato.
AVVISO	fanCoilNoise	FC1: rumore non disponibile.
OK	scale	Piano terra: scala verificata
OK	walls	16 muri validi
OK	geometry	Soggiorno: geometria valida
OK	thermal	Soggiorno: fabbisogno convenzionale
OK	systemConfiguration	Soggiorno: impianto configurato; verificare potenze e posa nei controlli dedicati.
OK	geometry	Camera matrimoniale: geometria valida
OK	thermal	Camera matrimoniale: fabbisogno convenzionale
OK	systemConfiguration	Camera matrimoniale: impianto configurato; verificare potenze e posa nei controlli dedicati.
OK	power	Camera matrimoniale: radiatori 1174 W / richiesti 1129 W
OK	geometry	Studio canalizzato: geometria valida
OK	thermal	Studio canalizzato: fabbisogno convenzionale
OK	systemConfiguration	Studio canalizzato: impianto configurato; verificare potenze e posa nei controlli dedicati.

Controlli del progetto - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	geometry	Saletta ventilconvettore: geometria valida
OK	thermal	Saletta ventilconvettore: fabbisogno convenzionale
OK	systemConfiguration	Saletta ventilconvettore: impianto configurato; verificare potenze e posa nei controlli dedicati.
OK	overlap	Nessuna sovrapposizione tra stanze
OK	placement	cordivari-ardesia-3-600: posizione in stanza
OK	dimensions	cordivari-ardesia-3-600: ingombro su parete
OK	placement	cordivari-ardesia-3-600: posizione in stanza
OK	dimensions	cordivari-ardesia-3-600: ingombro su parete
OK	placement	innova-airleaf-sli-200-2t: posizione in stanza
OK	dimensions	innova-airleaf-sli-200-2t: ingombro su parete
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-1200x100: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-edls-3f-30: posizione in stanza
OK	placement	ecoclima-egq-1200x100: posizione in stanza
OK	placement	mitsubishi-pead-m35ja2-puz-zm35vka2: posizione in stanza
OK	placement	daikin-fba35a9-rxm35a9: posizione in stanza
OK	deviceEnvelope	RAD1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	RAD2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	R1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	M3: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione

Controlli del progetto - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	deviceEnvelope	R2: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	deviceEnvelope	FC1: ingombro completo entro la stanza e quota di installazione
OK	linearMeters	HVAC1 mandata: richiesti 1.33 m, installati 1.60 m, margine +0.27 m.
OK	machineCatalog	PEAD-M35JA2: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	PEAD-M35JA2: capacità per carico 1508W
OK	machineAirflow	mitsubishi-pead-m35ja2-puz-zm35vka2: portata massima da produttore
OK	supplyAirflow	Soggiorno: mandata 1008m³/h / 840m³/h
OK	returnAirflow	HVAC1: ripresa totale 907 m³/h / 840 m³/h macchina
OK	linearMeters	HVAC2 mandata: richiesti 1.43 m, installati 1.50 m, margine +0.07 m.
OK	machineCatalog	FBA35A9: abbinamento da catalogo
OK	machinePower	FBA35A9: capacità per carico 3045W
OK	machineAirflow	daikin-fba35a9-rxm35a9: portata massima da produttore
OK	supplyAirflow	Studio canalizzato: mandata 945m³/h / 900m³/h
OK	returnAirflow	HVAC2: ripresa totale 907 m³/h / 900 m³/h macchina
OK	catalog	cordivari-ardesia-3-600: configurazione a catalogo
OK	output	cordivari-ardesia-3-600: resa da formula produttore
OK	deltaT	cordivari-ardesia-3-600: DT impianto 50 K
OK	productDimensions	cordivari-ardesia-3-600: dimensioni originali
OK	catalog	cordivari-ardesia-3-600: configurazione a catalogo
OK	output	cordivari-ardesia-3-600: resa da formula produttore
OK	deltaT	cordivari-ardesia-3-600: DT impianto 50 K
OK	productDimensions	cordivari-ardesia-3-600: dimensioni originali
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 36 dB(A)

Controlli del progetto - seguito

Esito	Codice	Verifica
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 36 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 0.8m da verificare
OK	noise	ecoclima-egq-1200x100: 28/32 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-1200x100: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-egq-1200x100: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-egq-1200x100: ingombro entro il contorno stanza
OK	noise	ecoclima-edls-3f-30: 36 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-edls-3f-30: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-edls-3f-30: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-edls-3f-30: ingombro entro il contorno stanza
AVVISO	acousticReference	ecoclima-edls-3f-30: rumore riferito a 1m; linea reale 1.5m da verificare
OK	noise	ecoclima-egq-1200x100: 28/32 dB(A)
OK	terminalCatalog	ecoclima-egq-1200x100: dati originali del punto selezionato
OK	terminalCapacity	ecoclima-egq-1200x100: portata sufficiente e verificata
OK	terminalFootprint	ecoclima-egq-1200x100: ingombro entro il contorno stanza

Provenienze e versioni

Progetto 15a0694e-69ef-4210-8849-ab6fec6773e3; schema 6. Versioni registrate: HVAC: 2026-10-03-hvac-8e25b52a6e30; Ecoclima: 2026-10-18-ecoclima-f258e79720fb; Cordivari: 2026-10-03-cordivari-900f5cc1068a; FAN_COIL: fan-coils-b244c72c5197bef0; HEAT_PUMP: heat-pumps-9e3730348d934831.

Fonte 1 - Cordivari

PDF; revisione 2025 - scheda collegata dal sito ufficiale; pagina 1. Acquisita 2026-10-03T00:34:07.865219+00:00; importata 2026-10-03T01:10:58.941Z.

https://www.cordivari.it/wp-content/uploads/2023/10/IT-Cordivari_TEC_Scheda-tecnica-tubolare-Ardesia-3-colonne_05-2025.pdf

SHA-256: ad81d5b2c626eebb10dc6ec7b7fdfa35dafbd8dca1f3fabbf6766b261fac6663

Fonte 2 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EDLS-EDLSB rev 3-2025 IT Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:34.717773+00:00; importata 2026-10-18T16:23:48.959Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EDLS-EDLSB%20rev%203-2025%20IT/attachment-translations/scheda-tecnica-edls-edlsb-rev-3-2025-it.pdf

SHA-256: 7f043fc11f9904e80f2eb1078893d17f97cf157da2bf70a77d32169f1995c2d9

Fonte 3 - Ecoclima

PDF; revisione Scheda tecnica EGQ rev 1-2023 Download; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-03T00:50:43.243605+00:00; importata 2026-10-18T16:23:48.959Z.

https://www.ecoclima.com/attach/Scheda%20tecnica%20EGQ%20rev%201-2023/attachment-translations/egq-rev-1-2023_it.pdf

SHA-256: c87a297cf2b07762665819366f03b42b8b12c20588e3c9a315c628b5f765a315

Fonte 4 - Mitsubishi Electric

PDF; revisione PEAD-M JA2 - scheda5027; pagina 1. Acquisita 2026-10-03T02:39:01.961761+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/sites/default/files/documents/import/scheda_tecnica_5027.pdf

SHA-256: dda8969e5a6cca55fac8ab9174cb2539dabd01032097c6eae102c13bc49a6f0a

Provenienze e versioni - seguito

Fonte 5 - Mitsubishi Electric

PDF; revisione PEAD-M35/50/60/71/100/125/140JA2 DIMENSIONS; D(Duct), 178(Duct), 15; 2xE diameter2.9; pagina 2. Acquisita 2026-10-03T23:02:08.010948+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/4173

SHA-256: 10bbd3cb5a1b60315924b807f955f42c464959fb3d4e4d7a36f2418419bb7370

Fonte 6 - Daikin

PDF; revisione Catalogo Residenziale edizione20250429,p.57; pagina 57. Acquisita 2026-10-03T02:41:21.764272+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://www.daikin.it/content/dam/DACI-Internet/Download/catalogo-generale-2025/202501%20Catalogo%20Residenziale%2020250429.pdf

SHA-256: a4414ccfb82ba4e6f29c6d456c53ffb7ab2dcb26a48f78be9b9f1fe815d4129a

Fonte 7 - Daikin

PDF; revisione 3D094988B; air discharge KJ, flange transverse dimensions; pagina 1. Acquisita 2026-10-03T23:02:13.845651+00:00; importata 2026-10-03T23:16:57.406Z.

https://www.daikin.es/content/dam/MDM/TechnicalDrawings/SkyAir/FBA-A(9)/fba35a9_dim_3d094988b_en.pdf

SHA-256: 713e4e89dbeee05d001c3d27ad88fca64d23dc6d9d3f7a6a80352088c8ccbc21

Fonte 8 - Innova

HTML; revisione Pagina prodotto acquisita 07/10/2026; pagina non indicata. Acquisita 2026-10-07T09:16:41.664554+00:00; importata 2026-10-07T09:16:41.664554+00:00.

https://www.innova.it/prodotti/fancoils/airleaf/airleaf-sli/

SHA-256: 89c6885acfd5169015afaf7b4c45f7872edb4b19bf32738251e4d9b2266ee66a

Fonte 9 - Innova

PDF; revisione AirLeaf comandi RS Rev.10; pagina 6. Acquisita 2026-10-07T09:11:18.190920+00:00; importata 2026-10-07T09:11:18.190920+00:00.

https://rep.innova.it/downloads/manuali/N420927A_Manuale%20installazione%20Comandi%20AirLeaf_NEW%20RS_Rev.10_%20IT.pdf

SHA-256: 96a699b5b47da4e51f319129b6e985cc1e0c7fe04ba857288e2b727700c0d277

Provenienze e versioni - seguito

Fonte 10 - Chaffoteaux

PDF; revisione Scheda ARIANEXT PLUS M LINK R32 2022; pagina 4. Acquisita 2026-10-07T13:31:59.094740+00:00; importata 2026-10-07T13:31:59.094740+00:00.

https://www.chaffoteaux.it/themes/file_product/pdf40475-20220610115628.pdf

SHA-256: 50dd1e10b157906c3443ab9678d1d0960a91f50189f123e0aa16a674575a0bf9

Criteri di confronto degli stacchi

CIBSE Journal · Module 61 · February 2014. Q = area × velocità. L'esempio descrive 2,5 m/s come velocità tipica di una diramazione finale; criterio proposto modificabile, non limite normativo.

https://www.cibsejournal.com/cpd/modules/2014-02/

Lindab SR · scheda tecnica 29/09/2025 · pagina 1. Serie di diametri nominali commerciali. Viene scelto il primo diametro non inferiore al minimo calcolato; disponibilità e diametro interno effettivo da confermare sul prodotto ordinato.

https://www.lindab.ro/globalassets/commerce/lindabwebproductsdoc/assets/production/m2y0ztdlzgmtoty1yy00yte2ltkznjmty2izzgfjmgy4mjlh/5250635107236640062/sr_new.pdf?v=1770511151

Plenum mandata - HVAC1 Soggiorno

Macchina: HVAC1 · Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2. 4 stacchi di mandata; ripresa separata: 1 bocchette. Stato: dati mandata e ripresa completi.

Plenum PL1 - Su misura / PEAD-M35JA2; dimensioni scelte 860 x 480 x 1510 mm. Posizione X 2,25, Y 3,17, quota 2,41 m, orientamento 0 gradi. Macchina dedicata HVAC1; posizione X 2,25, Y 2,05 m.

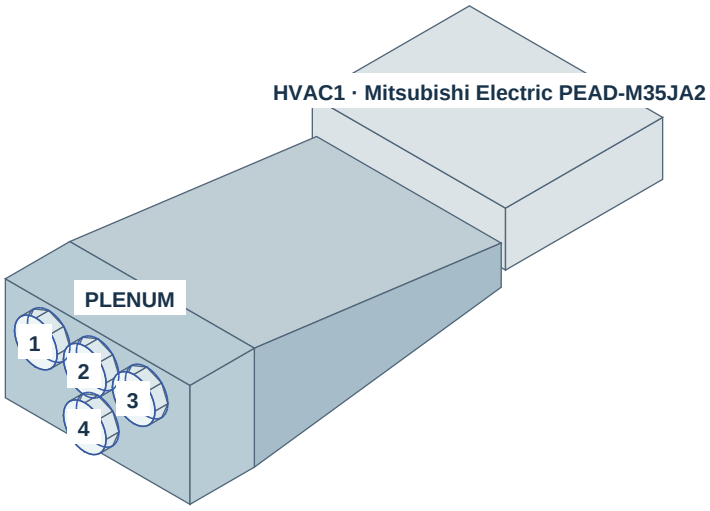
Raccordo macchina 860 x 178 mm (apertura canale); luce interna non pubblicata: da verificare. Transizione 1150 mm; corpo 300 mm; collari 60 mm. Quote di fabbricazione proposte; spessore lamiera e isolamento non dichiarati.

Riferimento attacco: PEAD-M35/50/60/71/100/125/140JA2 DIMENSIONS; D(Duct), 178(Duct), 15; 2xE diameter2.9. Dimensioni del raccordo aria di mandata, non ingombro del carter. Le quote mancanti restano da rilevare; verificare guarnizione, fissaggio e tolleranze sul componente fornito. Fonte: https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/4173; pagina 2.

Attacco	Bocchette collegate	Centro X / H / Z mm	Diametro / collare mm
1	M1	-228 / 114 / 1450	198 / 60
2	M1	0 / 114 / 1450	198 / 60
3	M2	228 / 114 / 1450	198 / 60
4	M2	0 / -114 / 1450	198 / 60

Coordinate attacchi relative al centro del raccordo macchina: X orizzontale, H verticale, Z nel verso della mandata. Diametri nominali; diametro interno effettivo da confermare sul componente ordinato.

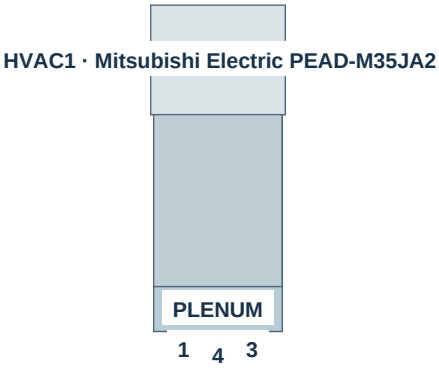
Vista 3D isometrica del plenum



4 attacchi disegnati / 4 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

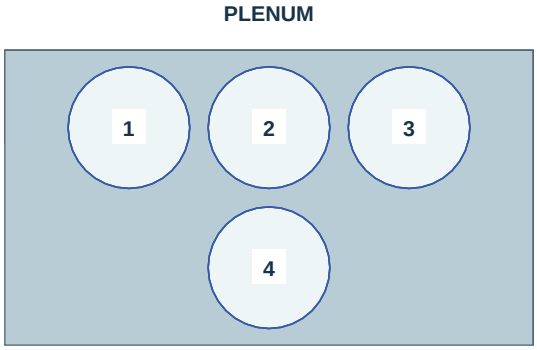
Plenum - viste tecniche

Vista tecnica dall'alto



4 attacchi disegnati / 4 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

Vista frontale - tutti gli attacchi



4 attacchi disegnati / 4 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

Criterio di confronto: velocita 2,5 m/s; Q/3600 = v x pi x D²/4. Numero e diametri degli stacchi provengono dagli attacchi documentati della bocchetta o del suo plenum: una bocchetta puo avere piu stacchi. I diametri originali non vengono aumentati automaticamente; il minimo teorico serve alla verifica della velocita.

Plenum - schema stacchi

HVAC1 · Mitsubishi Electric PEAD-M35JA2 — **PLENUM 860x480x1510 mm**

1	2	3	4
Ø 198 mm	**Ø 198 mm**	**Ø 198 mm**	**Ø 198 mm**
210 m³/h	210 m³/h	210 m³/h	210 m³/h
Soggiorno	Soggiorno	Soggiorno	Soggiorno

Cerchi proporzionali ai diametri nominali. Corpo e transizione quotati sul raccordo macchina documentato. Verificare luce libera, flangia e percorsi prima della fabbricazione.

Stacco / ambiente / bocchette	Portata	Ø nominale / teorico mm	Velocita / esito
1. Soggiorno; M1; ecoclima-edls-3f-30	210 m³/h	198 / 172	1,89 m/s; entro criterio
2. Soggiorno; M1; ecoclima-edls-3f-30	210 m³/h	198 / 172	1,89 m/s; entro criterio
3. Soggiorno; M2; ecoclima-edls-3f-30	210 m³/h	198 / 172	1,89 m/s; entro criterio
4. Soggiorno; M2; ecoclima-edls-3f-30	210 m³/h	198 / 172	1,89 m/s; entro criterio

Mandata: 840 m³/h; ripresa: 840 m³/h; macchina: 840 m³/h.

Fonti dei criteri di confronto: sezione Provenienze e versioni.

Plenum mandata - HVAC2 Studio canalizzato

Macchina: HVAC2 · Daikin FBA35A9. 2 stacchi di mandata; ripresa separata: 1 bocchette. Stato: dati mandata e ripresa completi.

Plenum PL2 - Su misura / FBA35A9; dimensioni scelte 520 x 250 x 640 mm. Posizione X 13,55, Y 3,37, quota 2,73 m, orientamento 0 gradi. Macchina dedicata HVAC2; posizione X 13,55, Y 2,65 m.

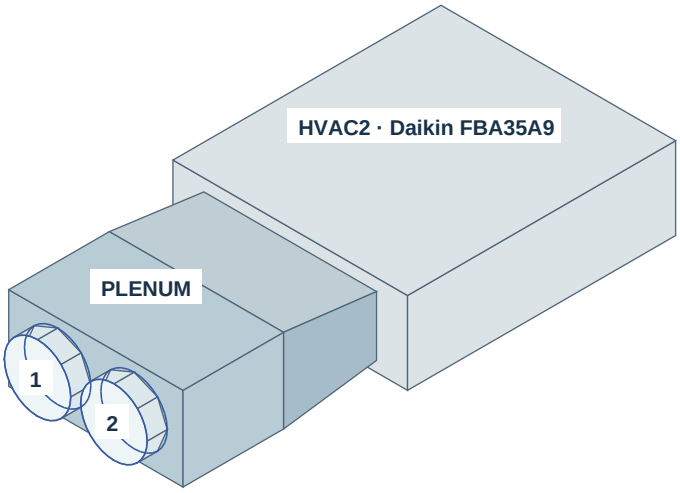
Raccordo macchina 515 x 178 mm (interasse montaggio flangia); luce interna non pubblicata: da verificare. Transizione 280 mm; corpo 300 mm; collari 60 mm. Quote di fabbricazione proposte; spessore lamiera e isolamento non dichiarati.

Riferimento attacco: 3D094988B; air discharge KJ, flange transverse dimensions. 515/815/1215 e 178 sono le quote trasversali documentate della flangia di mandata KJ. Larghezza luce492/792/1192 documentata; altezza netta luce e ingombro esterno flangia non quotati separatamente. Adattatore da verificare sul componente; non usare178 come altezza libera certificata. Fonte: https://www.daikin.es/content/dam/MDM/TechnicalDrawings/SkyAir/FBA-A(9)/fba35a9_dim_3d094988b_en.pdf; pagina 1.

Attacco	Bocchette collegate	Centro X / H / Z mm	Diametro / collare mm
1	M3	-114 / 0 / 580	198 / 60
2	M3	114 / 0 / 580	198 / 60

Coordinate attacchi relative al centro del raccordo macchina: X orizzontale, H verticale, Z nel verso della mandata. Diametri nominali; diametro interno effettivo da confermare sul componente ordinato.

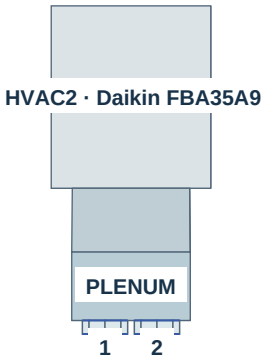
Vista 3D isometrica del plenum



2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

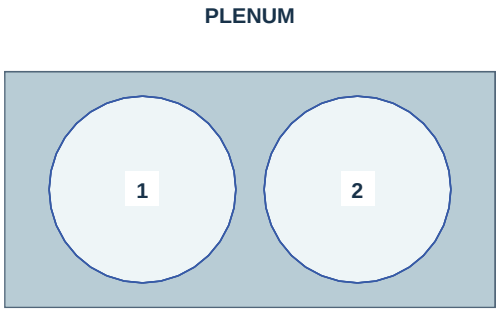
Plenum - viste tecniche

Vista tecnica dall'alto



2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

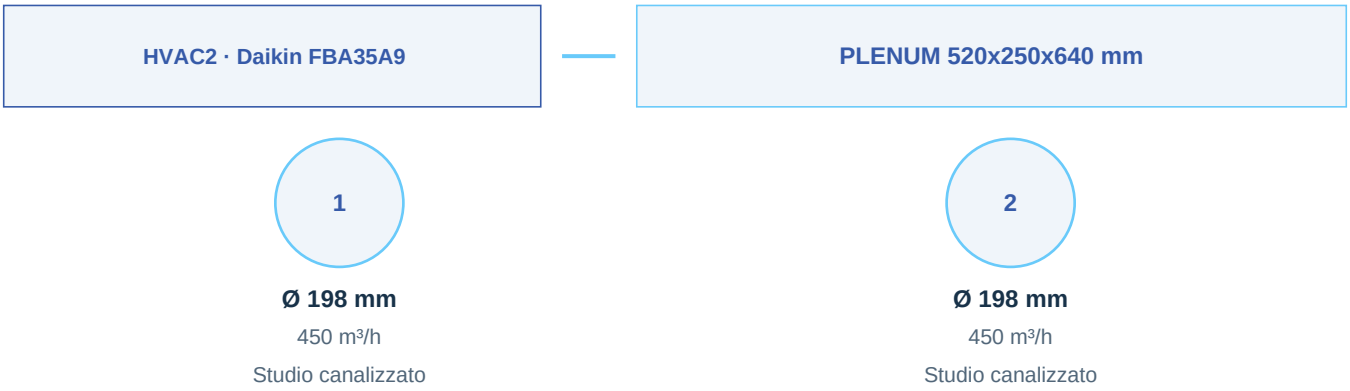
Vista frontale - tutti gli attacchi



2 attacchi disegnati / 2 richiesti. Numerazione corrispondente alla legenda e al modello 3D; attacchi senza dati non ricevono diametri inventati.

Criterio di confronto: velocita 2,5 m/s; Q/3600 = v x pi x D²/4. Numero e diametri degli stacchi provengono dagli attacchi documentati della bocchetta o del suo plenum: una bocchetta puo avere piu stacchi. I diametri originali non vengono aumentati automaticamente; il minimo teorico serve alla verifica della velocita.

Plenum - schema stacchi



Cerchi proporzionali ai diametri nominali. Corpo e transizione quotati sul raccordo macchina documentato. Verificare luce libera, flangia e percorsi prima della fabbricazione.

Stacco / ambiente / bocchette	Portata	Ø nominale / teorico mm	Velocita / esito
1. Studio canalizzato; M3; ecoclima-edls-3f-30	450 m³/h	198 / 252	4,06 m/s; oltre criterio
2. Studio canalizzato; M3; ecoclima-edls-3f-30	450 m³/h	198 / 252	4,06 m/s; oltre criterio

Mandata: 900 m³/h; ripresa: 900 m³/h; macchina: 900 m³/h.

Fonti dei criteri di confronto: sezione Provenienze e versioni.

Canalizzazione collegata - percorsi di progetto

Percorsi geometrici proposti o modificati dall'operatore. Perdite di carico, pezzi speciali, sostegni e verifica esecutiva non sono dedotti dalla lunghezza del percorso.

Canale / sistema	Collegamenti	Sezione	Lunghezza / origine
CAN1	HVAC1 / PL1 -> macchina	860 x 178 mm	0,45 m / suggested
CAN2	HVAC1 / PL1 -> M1	Ø 198 mm	2,28 m / suggested
CAN3	HVAC1 / PL1 -> M1	Ø 198 mm	2,05 m / suggested
CAN4	HVAC1 / PL1 -> M2	Ø 198 mm	5,53 m / suggested
CAN5	HVAC1 / PL1 -> M2	Ø 198 mm	5,53 m / suggested
CAN6	HVAC2 / PL2 -> macchina	515 x 178 mm	0 m / suggested
CAN7	HVAC2 / PL2 -> M3	Ø 198 mm	1,33 m / suggested
CAN8	HVAC2 / PL2 -> M3	Ø 198 mm	1,33 m / suggested

Listino materiali Ecoclima

Revisione 15-2026. Prezzi originali di listino, senza sconti; trattamento IVA da confermare sulla fonte.

Articolo / modello	Quantita	Listino	Importo
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato · rettangolare (EPI-EDL)	1	104,01 EUR	104,01 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato · rettangolare (EPI-EDL)	1	104,01 EUR	104,01 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
EGQ (EGQ)	1	62,77 EUR	62,77 EUR
Plenum terminale isolato EGQ · rettangolare - Prezzo di listino ufficiale non disponibile per questa misura e variante esatta. Richiedere quotazione a Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare
Terminale EDLS - Variante commerciale ambigua: registrare modello, colore e posizione dello stacco.	1	Da quotare	Da completare
EPI-EDL - Plenum Isolato · rettangolare (EPI-EDL)	1	145,54 EUR	145,54 EUR
Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie (Ponte di fissaggio per diffusori serie EDLS-EDLH versione FB a 3 Feritoie)	2	12,72 EUR	25,44 EUR
EGQ (EGQ)	1	62,77 EUR	62,77 EUR
Plenum terminale isolato EGQ · rettangolare - Prezzo di listino ufficiale non disponibile per questa misura e variante esatta. Richiedere quotazione a Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare
Plenum di mandata macchina Mitsubishi Electric - Plenum macchina su misura: prezzo non pubblicato nel listino dei plenum terminali Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare

Listino materiali Ecoclima - seguito

Articolo / modello	Quantita	Listino	Importo
Plenum di mandata macchina Daikin - Plenum macchina su misura: prezzo non pubblicato nel listino dei plenum terminali Ecoclima.	1	Da quotare	Da completare

Subtotale articoli con prezzo: 555,42 EUR. 7 voci da completare; totale completo non disponibile.

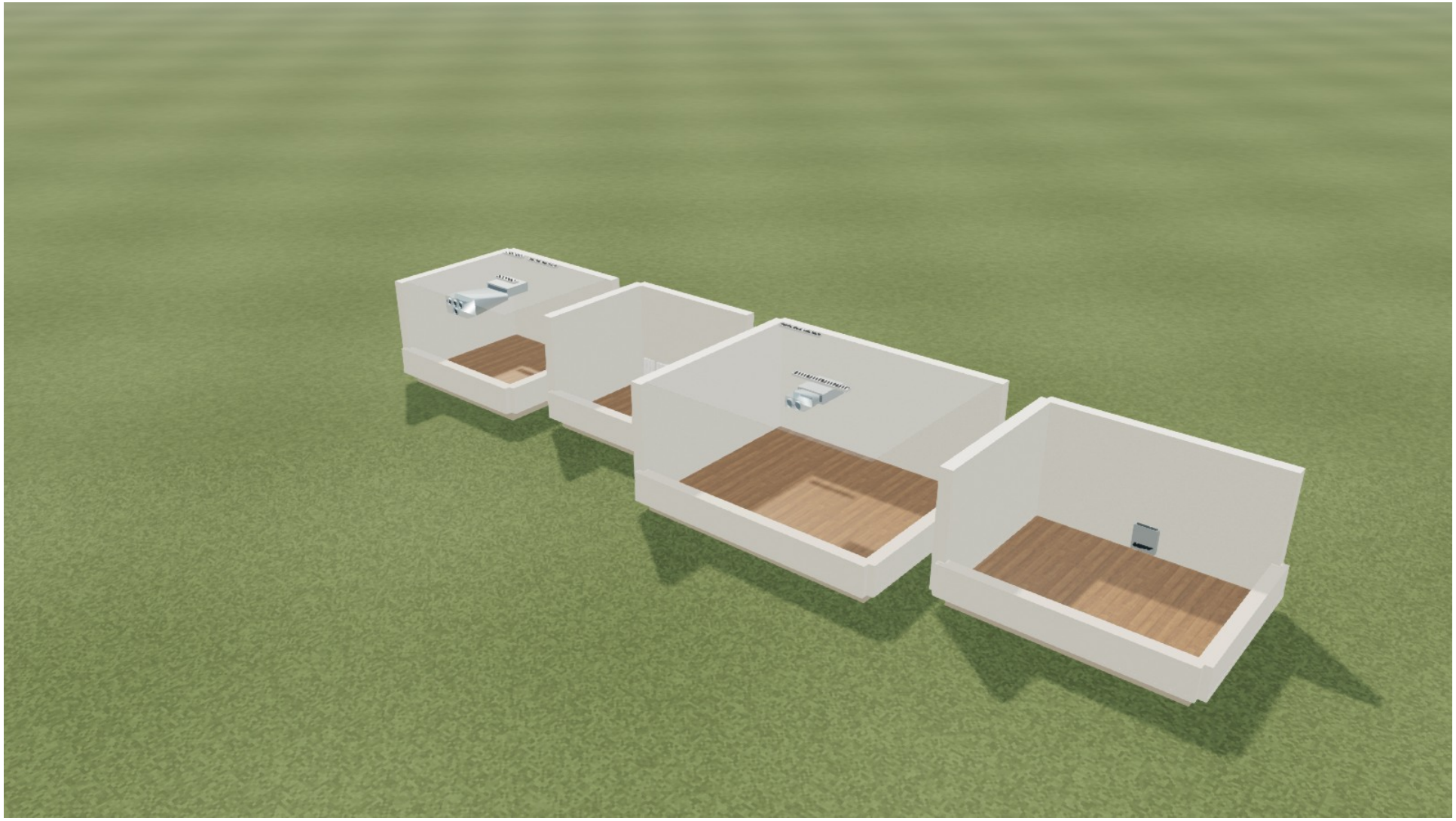
Fonte listino: https://www.ecoclima.com/download/xlsx/diffusione/diffusori/edls-edlsb-diffusori-lineari-multiferitoia-a-scomparsa?locale=it; acquisizione 2026-10-03T23:02:15.988563+00:00; SHA256 1dbeb69b19a899e47366fc3a9b9a32d5b7025a91e9914632e0989d51a791ed8f.

Fonte listino: https://www.ecoclima.com/download/xlsx/diffusione/griglie/egq-griglie-a-maglia-quadra?locale=it; acquisizione 2026-10-03T23:02:26.667431+00:00; SHA256 d7a71caf933656c0d4b56f4c635fe9eb822683a654d4c9decac8220461caa6ea.

Nota tecnica

Dimensionamento convenzionale preliminare: Q = volume netto x 35 W/m³. Non sostituisce un calcolo delle dispersioni dell'edificio o un progetto esecutivo. Il fabbisogno indicato deriva dal criterio convenzionale Volume × 35 W/m³ e deve essere verificato da un tecnico qualificato prima dell'esecuzione dell'impianto. Il coefficiente fisso non considera clima, involucro, ricambi d'aria, apporti solari e condizioni di esercizio. Potenze e portate provengono dai cataloghi indicati; verificare condizioni nominali, installazione e disponibilità commerciale prima dell'ordine. I prezzi di listino Ecoclima, quando riportati, sono separati dal dimensionamento tecnico.

Piano terra - panoramica 3D



Render della geometria di progetto. Finiture illustrative; muri e soffitti in sezione.
Visualizzazione orientativa: non sostituisce verifiche, quote e progetto esecutivo.